6.2 单模光纤耦合和模场分布测量实验

一、 实验目的

学习激光聚焦耦合输入光纤的原理和实验方法，分析光纤传输模式，测量单模光纤出射模场分布。

二、 实验要求

(1) 学习光场传播和光纤模式传输理论。

(2) 掌握激光聚焦耦合输入光纤的原理和实验方法

(3) 采用狭缝扫描法测量单模光纤出射模场分布。

三、 实验原理

1. 光纤模式传输理论

光纤传播特性的详细的描述可通过求解圆柱光纤导波的 Maxwell 方程得到，并得到光纤中允许传播的电磁场分布即传导模式。当所允许传导模式数目很大时，正如在大芯径的多模光纤的情况，光的传播特性可以按照光线传播路径来描述。光线理论对描述具有很多模式的大芯径光纤是合适的，但描述仅有少数几个模或仅有一个基模的小芯径光纤就不能胜任了。

表征光纤波导传输特性的一个重要物理量是光纤的归一化截止频率 V ，可表示为：

$$V = K_f \cdot a \cdot NA \qquad (6\text{-}2\text{-}1)$$

其中，K_f=2π /λ_0 是自由空间波数，λ_0 是自由空间光光波长），a 是纤芯半径，NA 是光纤的数值孔径。V 数可用于判断哪些波导模式被允许在一个波导结构中传播。如图 6.2.1 所示，当 V<2.405，只有最低阶的基模即 HE_{11} 模或 LP_{01} 模（在弱导波近似时（Δ<<1），波导传输方程的精确解可以用线性偏振模 LP 模来代替。）可在波导中传播，这就是单模状态。V=2.405 时对应的波长，称为截止波长（用 λ_c 标记），因为在这个波长，下一个高阶模被截止，不再传播。本实验中使用的光纤纤芯直径是 4μm，NA 为 0.11，根据（6-2-1）式， 这种光纤对氦氖激光波长 633nm 的 V 数为 2.19，相当好的处于单模区。

如图 6.2.1 所示，当 V 数比 2.405 大时，下一个线性偏振模 LP_{11} 可存在于光纤中，这样 LP_{01} 和 LP_{11} 模将同时在光纤中传播。当 V 数大于 3.832 时，LP_{21} 和 LP_{02} 模也可在光纤中传播。这种少模光纤中低阶模式的传播激发和实验测量将会在实验 6.3 中研究。

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室

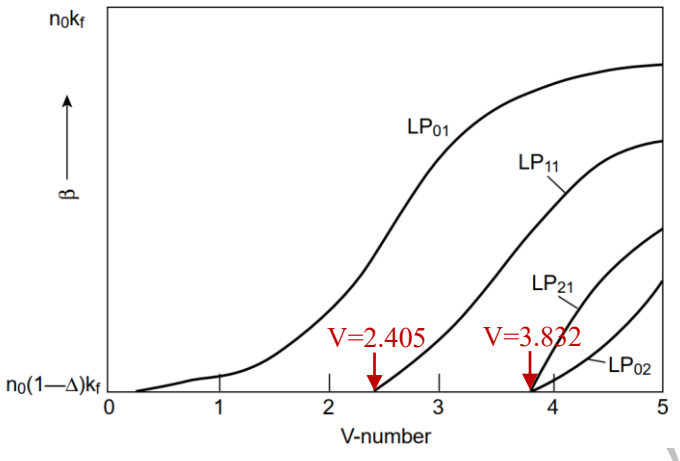


图 6.2.1 光纤中的低阶线偏振模

光纤中最低阶模即基模呈现近似高斯型的辐射分布，即随离光轴距离 r 而变化的辐射场，其形式为

$$I(r) = I(0)exp(-r/r_0) \qquad (6\text{-}2\text{-}2)$$

其中，*I(0)*是在光纤中心的辐射,r_0 是光束半径的测量值，在该半径处辐射强度是光束中心的 $1/e^2$。

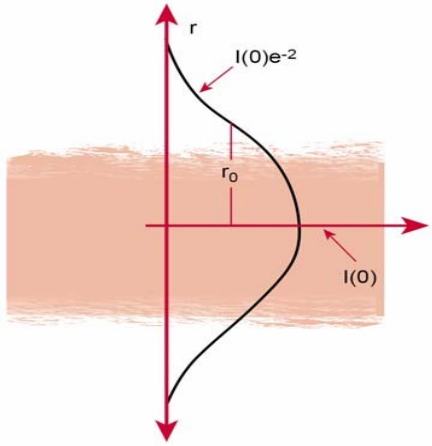


图 6.2.2 高斯光束的辐射

当靠近截止波长时,光纤中的 HE_{11} 模或 LP_{01} 模非常接近高斯分布，如图 6.2.3 所示，是 *V*=2.4(也就是 *V* 略小于 2.405)基模的辐射分布曲线，图中的红线表示实际的模场分布,黑线是高斯函数，两条曲线非常相似，因此，近截止波长的精确解，通常用高斯线型近似。本实验中，我们将探索研究单模光纤模场的高斯近似。

中山大学物理实验中心光电信息实验室

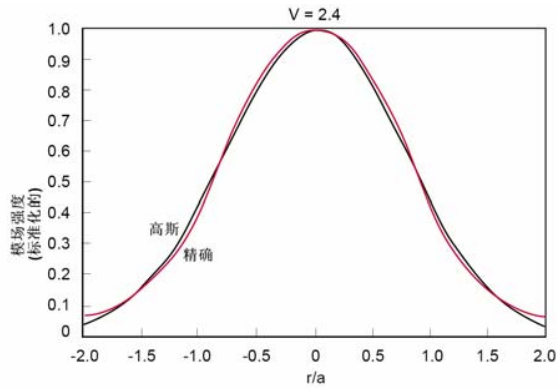


图 6.2.3 光纤基模辐射场分布

2. 激光聚焦耦合输入单模光纤

把光耦合输入到多模光纤中是相当容易的，但最大限度的把光耦合到单模光纤中却是相当困难的。除了需要让光纤与入射光束精确的准直，还需让入射电磁场分布和光纤传播的模场大小相匹配。单模光纤的模场直径 W_0 可用具有 $1/e^2$ 空间半宽度的高斯分布近似，由下面的经验公式给出：

$$W_0 = a(0.65 + 1.619V^{-1.5} + 2.879V^{-6}) \qquad (6\text{-}2\text{-}3)$$

其中，a 是光纤纤芯直径。对于本实验中用的光纤，a=4um，V=2.19，计算出模场直径约为 4.7um。 在这种情况下，入射光应在光纤端面聚焦为光束直径 4.7um 的焦斑。

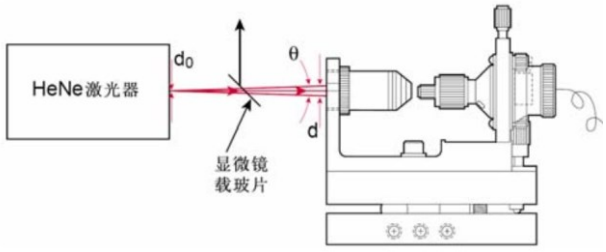


图 6.2.4 光束聚焦耦合输入光纤

如图 6.2.4，本实验中使用 20 倍显微物镜聚焦从激光器发射出来的光束，聚焦后激光束腰的光斑直径 d_1 可用显微物镜的焦距 f=8.3mm 和在物镜后焦面激光束的直径 d，借助于以下公式来确定。

$$d_1 = 4\lambda f/\pi d \qquad (6\text{-}2\text{-}4)$$

而 d 可以从激光器输出端光束直径 d_0、激光束的发散角 θ 和激光器到物镜后焦面的距离 z，用下面的高斯光束发散方程得到。

$$d = d_0\sqrt{1 + (z\theta/d_0)^2} \qquad (6\text{-}2\text{-}5)$$

实验中所使用的氦氖激光波长是 633nm，输出端光束直径 d_0 为 0.63 mm，光束发散

中山大学物理学院 光电信息实验室

角为 1.3mrad。请先计算出满足 $d_l=W_0$ 的最佳耦合距离 z，然后调整光纤五维调节架和激光器之间的距离，达到最佳耦合条件。

四、 实验装置及仪器

氦氖激光器及其支架、光纤调节架，显微物镜、带刻度旋转台、光纤夹具、光纤剥线钳、光纤切割刀、4/125um 单模光纤，接杆和杆座，光探头和功率计，刀片等。

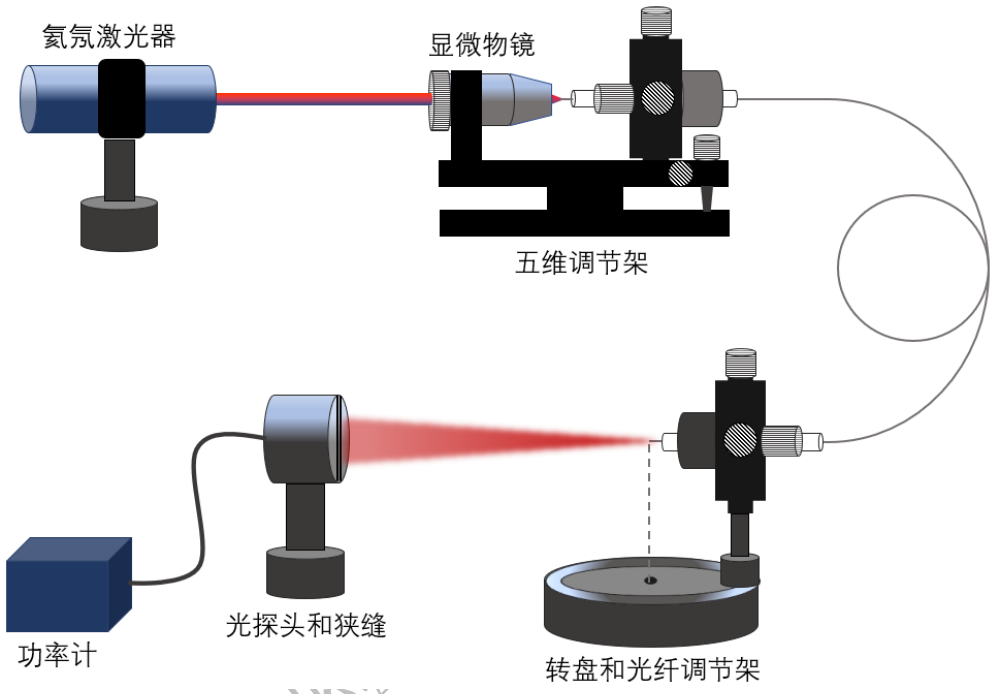


图 6.2.5 实验装置图

五、 实验内容

1. 制备光纤端面。

用光纤剥线钳剥除裸光纤最外层的涂覆层，并清洁干净，用光纤切割刀切割光纤两头，制备出平整的光纤端面。

2. 安装积木式仪器配件，搭建激光聚焦耦合实验系统。

根据 3.2 的计算结果，搭建最优化的激光聚焦耦合系统，将切割好的光纤一端放入五维光纤调节架，光纤另一端对准功率计探头中心，仔细调节五维光纤调节架的三维对准旋钮和两个倾斜旋钮，使得激光耦合进入光纤输出的效率达到 50%以上。

中山大学物理实验室

3. 测量单模光纤出射模场分布

将光纤的出射端安装在刻度旋转台上，注意光纤末端要保持在转台的转动中心。测量光纤输出的远场分布。光纤出射的远场通常被认为是离开光纤出射端距离 $z_0 = (2a)^2/\lambda$ 以上，对于 633nm，芯径 4 微米的光纤，意味着远场距离是在 1mm 之外，综合考虑光斑大小和探测器感光面积等因素，一般选取十厘米左右即可。

如图 6.2.6 所示，把两个刀片用胶带粘在探测器前面，刀口沿竖直方向，刀口之间间隙约为 1mm，即做成一个缝宽 1mm 的狭缝。

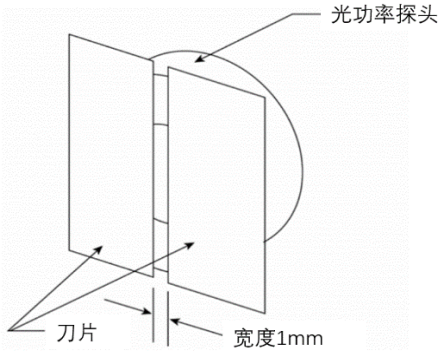


图 6.2.6 利用刀片制作狭缝探测器

为了获得最好的连续性，从光束剖面一边的最小值连续扫描，经过最大值直至相反方向的最小值的功率读数，测量光纤所接收的光功率随旋转角的变化。注意选取合适的角度间隔，选择合适的功率计档位，读数前要挡住激光束进行调零。

画出光纤远场分布随角度的变化，所得到的数据绘制成图，找到最大输出功率点，即为 $I(0)$，找到输出功率为 $I(0)e^{-2}$ 的点，测量这两点之间的全宽，取全宽的一半，称它为 θ_0。在方程（6-2-2）中以 θ 代替 r, θ_0 代替 r_0，并做高斯函数拟合，评价基模的高斯近似的有效性。

六、 思考题

(1) 调节激光聚焦耦合输入单模光纤时，移动激光器远离聚焦物镜，聚焦后激光束腰的光斑直径d1是增大还是减小，为什么？

(2) 本实验所用的光纤对于通信波段1310/1550nm波长是否仍是单模光纤，模场直径为多少？

中山大学物理实验教学中心，电信息实验室

(3) 本实验测量了单模光纤出射模场垂直于光传输方向的横向分布，请设计实验测量出射模场的三维分布。

七、 参考文献

[1] Projects in Fiber Optics, Applications Handbook, Newport Corporation, 2001.

[2] Fiber Optic Systems - A White Paper, Charles M. Smith,1997.

[3] 刘德明等,《光纤光学》, 科学出版社, 2021.

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室